

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «интеллектуальный анализ данных»
Тема: «РСА»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Пальчастый Я.М

Проверил:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: научиться применять метод PCA для осуществления визуализации данных.

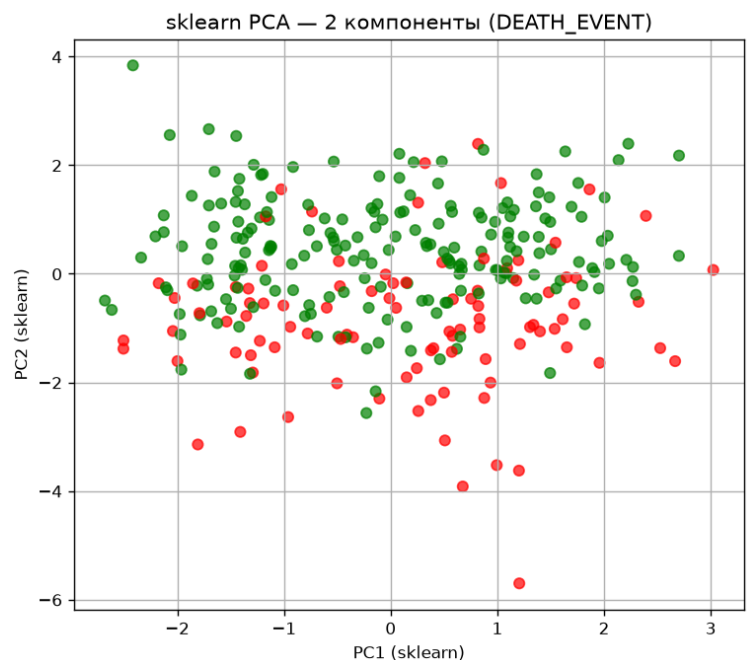
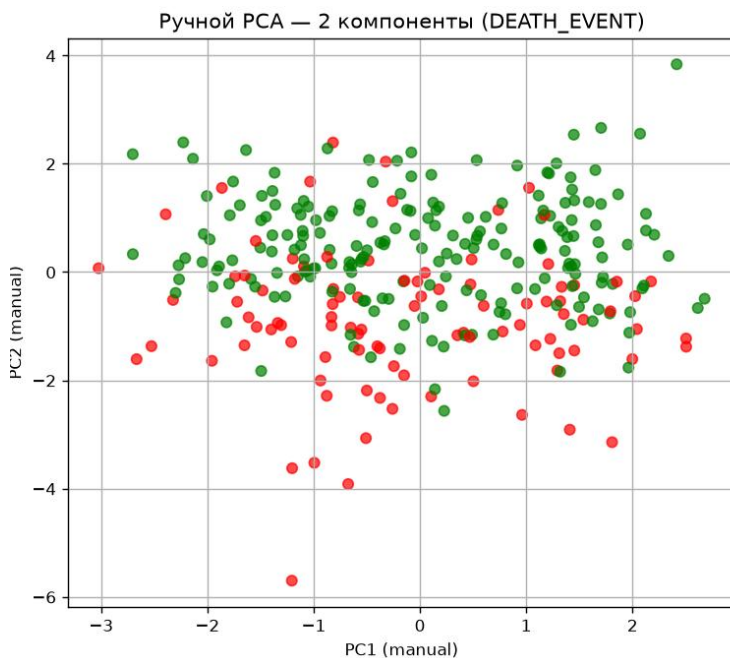
Вариант 9:

9 | heart+failure+clinical+records.zip | death event

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент (двумя способами: 1. вручную через использование `numpy.linalg.eig` для вычисления собственных значений и собственных векторов и 2. с помощью `sklearn.decomposition.PCA` для непосредственного применения метода PCA – два независимых варианта решения);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Используя собственные значения, рассчитанные на этапе 1, вычислить потери, связанные с преобразованием по методу PCA. Сделать выводы;

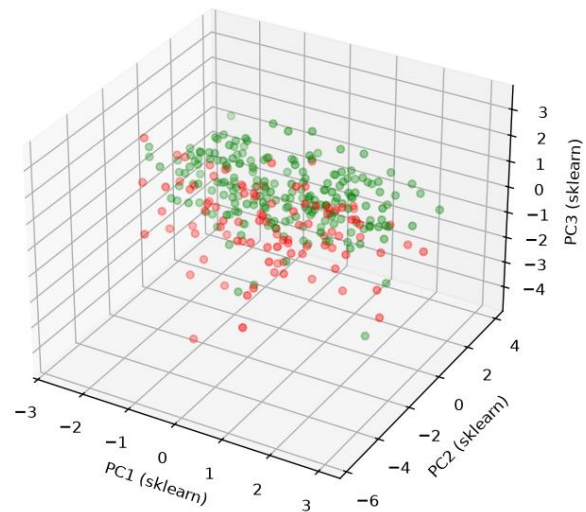
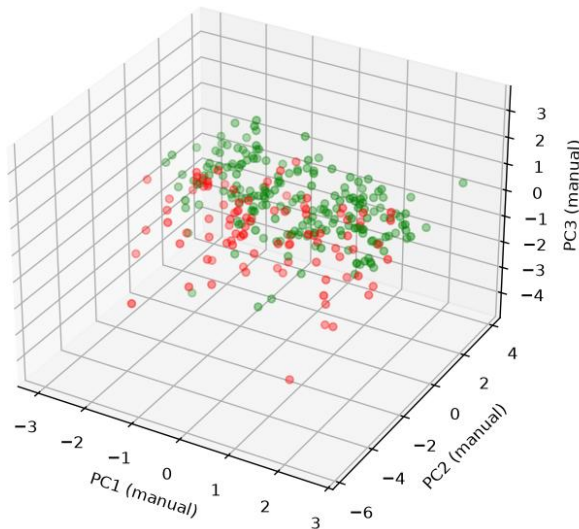
Ход работы

Проецирование двух компонент:



Проецирование трех компонент:

Ручной PCA — 3 компоненты (DEATH_EVENT)



Ручной PCA

Доля объяснённой дисперсии (2 ГК): 0.2701717787533269

Потери (2 ГК): 0.7298282212466731

Доля объяснённой дисперсии (3 ГК): 0.3758503242419869

Потери (3 ГК): 0.6241496757580132

sklearn PCA

Доля объяснённой дисперсии (2 ГК): 0.270171778753327

Потери (2 ГК): 0.729828221246673

Доля объяснённой дисперсии (3 ГК): 0.375850324241987

Потери (3 ГК): 0.624149675758013

Вывод по работе программы:

Обе реализации — ручная и через sklearn — дали одинаковые результаты, что подтверждает корректность ручного алгоритма.

Получено:

- 2 компоненты объясняют ~27% информации,
- 3 компоненты объясняют ~37% информации.

Это означает, что признаки плохо коррелированы и метод PCA не подходит.

Вывод: научился применять метод PCA для осуществления визуализации данных.

